ACTA DE REUNIÓN NO. 06

Fecha: Viernes ,09 de octubre de 2026.

Participantes:

Nombre Completo	Rol o Cargo
Miguel Antonio Urbano	Docente (Gestor)
Heyner Alberto Aldana - Programador, enfoque técnico y de negocio	Heyner Alberto Aldana - Programador, enfoque técnico y de negocio

Tema para tratar: Revisión del Sprint 4 de la Fase de Desarrollo: corrección de la tabla de valores de referencia de la sección 6 del Modelo Matemático (D-03), ya autorizada por el docente, y ampliación de la guía de instalación por caso de uso (RF-07); validación del estado del hito M3 (integración de módulos, validaciones y pruebas); preparación de la Fase de Pruebas y del hito M4; e incorporación de los valores estimados (presupuesto de referencia) del sistema recomendado.

Objetivos de la reunión:
El grupo responsable de la Ingeniería de Software II del proyecto SolarPuesto Versión 1.0 se reunió con el fin de cerrar el Sprint 4 de la Fase de Desarrollo y verificar, contra el aplicativo en marcha y contra la suite automatizada, el cumplimiento de los compromisos pactados en el Acta de Reunión No. 006 con entrega el 23 de octubre de 2026: la corrección de la tabla de referencia del Modelo Matemático (D-03) y la guía de instalación por caso de uso (RF-07). Adicionalmente se revisó el estado del hito M3, se preparó la Fase de Pruebas y se registró el tema de los valores estimados del sistema recomendado. La reunión se desarrolló en la siguiente secuencia: primero la revisión del Sprint 4; luego el estado del hito M3 y de la Fase de Pruebas; finalmente el registro de los valores estimados y los compromisos.

Desarrollo:

1. Cierre del Sprint 4 — corrección de la tabla de referencia (D-03)

La dificultad D-03 quedó registrada en el Acta No. 006: la sección 6 del Modelo Matemático y su copia en el Plan de Pruebas declaraban 657 W para el puesto de jugos y 665 W para el puesto mixto, mientras que la suma real de las potencias de los aparatos de cada caso es de 635 W y 645 W respectivamente; las energías declaradas (1.408 y 1.472 Wh/día) sí coinciden con el cálculo. Por tratarse de documentos sellados de la fase de diseño, su corrección se dejó sujeta a la autorización del docente, la cual fue otorgada para esta entrega. La corrección fija ambos documentos en 635 W y 645 W, en coincidencia con los valores exactos fijados en la suite.

2. Cierre del Sprint 4 — guía de instalación por caso de uso (RF-07)

El Acta No. 006 comprometió completar la guía de instalación y manipulación con un ejemplo por cada caso de uso, de modo que los cinco casos de referencia del Acta No. 002 dispongan de su recorrido de instalación y manipulación, además del manual general ya incorporado.

3. Estado del hito M3 (integración de módulos, validaciones y pruebas)

El hito M3 (integración de los módulos del aplicativo, afinado de las validaciones de entrada y de los mensajes de error, y resultado imprimible, con la suite en verde) se valida en la semana W9 del cronograma, con fecha límite el 30 de octubre de 2026. Esta reunión revisa el avance hacia dicho hito y no lo da por cerrado.

4. Tema registrado — valores estimados (presupuesto y costos) del sistema recomendado

El dimensionamiento del aplicativo sugiere los componentes del sistema autónomo: paneles fotovoltaicos, controlador de carga, banco de baterías e inversor. El Acta No. 006 registró el nuevo tema de incorporar los valores estimados —el presupuesto de referencia— de cada componente y del total del sistema recomendado, para que la PYME o el vendedor conozca de antemano el orden de la inversión. Este tema queda registrado en la presente acta y se aplicará cuando se disponga de los valores de referencia.

5. Preparación de la Fase de Pruebas y del hito M4

El hito M4 (pruebas superadas y correcciones) corresponde a la semana W11 del cronograma, con fecha límite el 13 de noviembre de 2026, e incluye las pruebas de componentes e interfaz, las pruebas de usabilidad y el manual de uso.

6. Estado de la suite de pruebas

Al cierre del Acta No. 006 el entorno contaba con 79 pruebas en verde distribuidas en cuatro archivos (validaciones 26, fórmulas 31, almacén 15 y App 7) y la compilación de producción era correcta.

Compromisos:

1. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a corregir la tabla de valores de referencia de la sección 6 del Modelo Matemático y su copia en el Plan de Pruebas, para que declaren 635 W en el puesto de jugos y 645 W en el puesto mixto, conforme a la suma real de las potencias de los aparatos de cada caso y a los valores fijados en la suite. Por tratarse de un documento sellado de la fase de diseño, la corrección se aplica previa autorización del docente. Entrega: 23/10/2026. Prueba de aceptación: los documentos de la fase de diseño quedan actualizados y coinciden con la suite (Sprint 4).

2. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a completar la guía de instalación y manipulación con un ejemplo por cada caso de uso, de modo que los cinco casos de referencia del Acta No. 002 dispongan de su recorrido de instalación y manipulación, además del manual general ya incorporado. Entrega: 23/10/2026. Prueba de aceptación: la guía ofrece un ejemplo de instalación y manipulación por caso de uso (Sprint 4, semana W8).

3. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a integrar los módulos del aplicativo, afinar las validaciones de entrada y los mensajes de error, y dejar disponible el resultado imprimible, con la suite de pruebas en verde, para la validación del hito M3. Entrega: 30/10/2026. Prueba de aceptación: aplicativo integrado, con las validaciones y la suite de pruebas en verde (M3, semana W9).

Conclusión:
Se cierran los Sprint 2 y 3 de la Fase de Desarrollo como completados en sus pruebas de aceptación. Quedan cumplidos y verificados los cuatro compromisos del Acta No. 005 —las tres correcciones del Sprint 2 y el manual de instalación y uso del Sprint 3, y el requisito del controlador de carga registrado en aquella acta. La suite de pruebas pasa de 70 a 79 casos, todos en verde, e incorpora la cobertura del controlador de carga y del manual gráfico. La dificultad D-03 (tabla de referencia de la sección 6 del Modelo Matemático) se compromete para el Sprint 4, sujeta a la autorización del docente por tratarse de un documento sellado. La carga de trabajo hacia el hito M3 se mantiene en las semanas W8 y W9 del cronograma.

Nota: : El pie del aplicativo identifica ahora la entrega como «Acta de Reunión No. 006», de modo que cada captura de evidencia queda trazable al acta que la respalda. Esta acta se expide como continuación del registro del proyecto y no modifica las actas anteriores. La corrección de la tabla de referencia (D-03) permanece pendiente de autorización y no se aplica en esta entrega. No se registraron ausencias durante la sesión.

Modelo de trabajo:

Se mantiene el trabajo presencial de los días viernes por 2 horas, con 8 horas de trabajo Home Office el resto de la semana, y el flujo de desarrollo individual asumido desde el Acta No. 005. Se conserva integralmente la práctica de desarrollo guiado por pruebas: cada corrección se escribe primero como prueba que falla y el código se escribe solo cuando la prueba describe el comportamiento esperado del modelo. Cada cierre de Sprint queda documentado con la salida completa de la suite de pruebas y con la evidencia de verificación en el navegador.

Agenda para futura reunión:

1. Validación del hito M3 (integración de módulos, validaciones y pruebas) en la semana W9, con fecha límite el 30 de octubre de 2026.

2. Preparación de la Fase de Pruebas y del hito M4 (pruebas de usabilidad y manual de uso), con fecha límite el 13 de noviembre de 2026.

3. Definición de los valores estimados (presupuesto de referencia) del sistema recomendado, con el valor por componente y el total del sistema.

4. Cierre del proyecto y hito M5 (entrega final, manual y demo), con fecha límite el 20 de noviembre de 2026.

Observaciones:

La corrección del cálculo de la cantidad (D-01) y el ajuste de la tensión del banco (D-07) no alteran las cifras de potencia y energía de los cinco casos de referencia del Acta No. 002, cuyos aparatos usan cantidad 1; lo que cambia es la capacidad del banco, que se reduce a la mitad al pasar de 12 V a 24 V. Las capturas de las actas anteriores quedan como registro histórico de aquellas entregas. No se modifica ningún documento sellado de la fase de diseño.

_____
MIGUEL ANTPNIO URBANO SILVA
DOCENTE

_____
HEYNER ALDANA HERRERA
ENCARGAD@ SEGUIMIENTO PROYECTO TRACKER